

Cola Queue

PROGRAMACION III

INF - 131

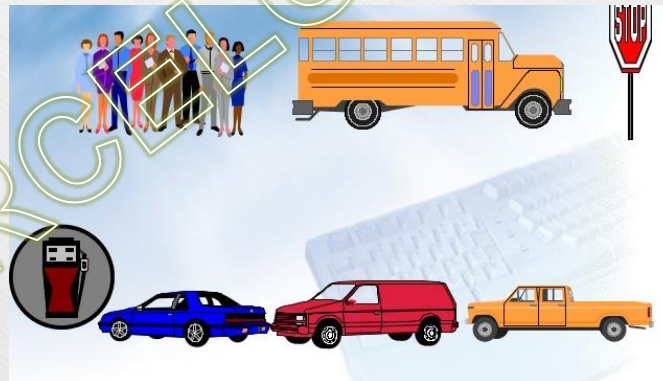
Lic. Marcelo Aruquipa

COLA

- Estructura de datos lineal.
- **Operaciones:** eliminaciones por el extremo **frente** y las adiciones por el extremo **final**.
- **Concepto (FIFO):**

“El primero en ingresar es primero en salir ”

- **Ejemplo:**

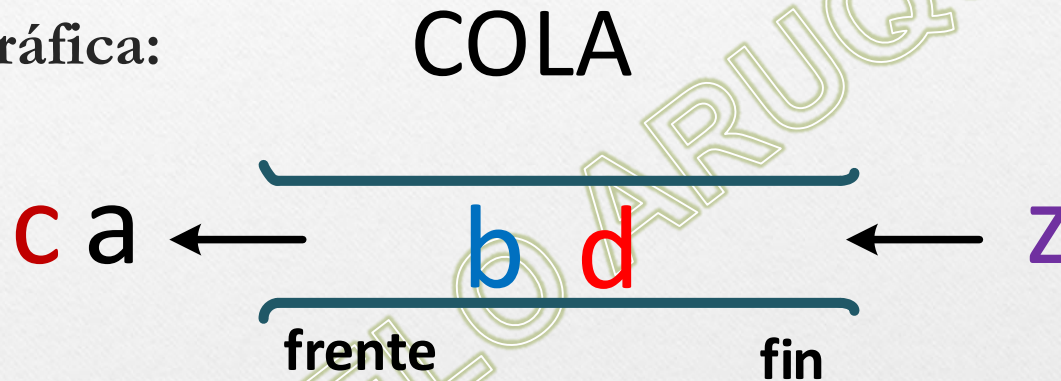


o Aruquipa

- Existe al menos 2 tipos de Colas: cola simple y cola circular

COLA

- Gráfica:



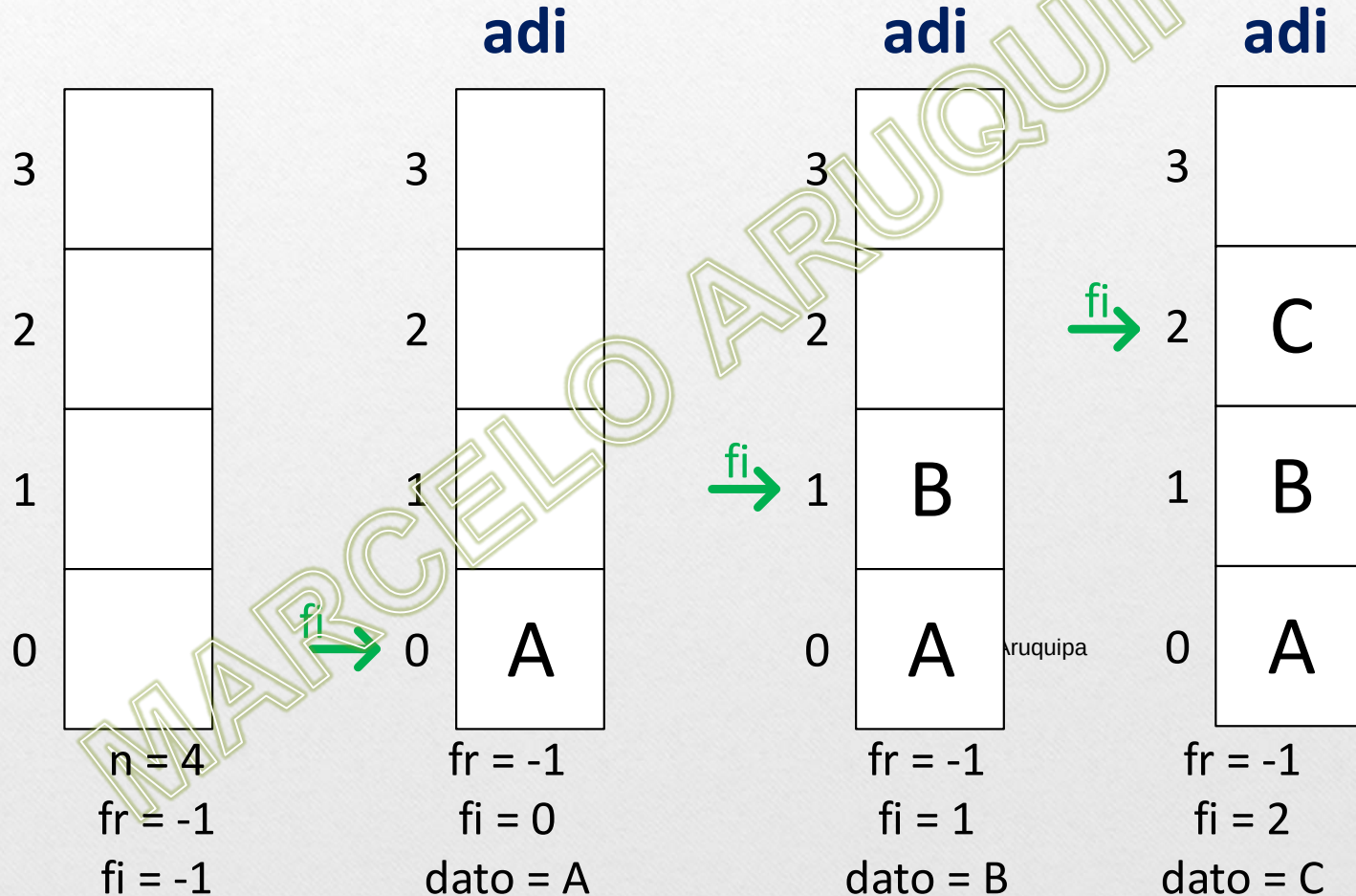
- Para la implementación se ayuda de un array
- Tiene dos índices: frente y el final

Lic. Marcelo Aruquipa

Implementación

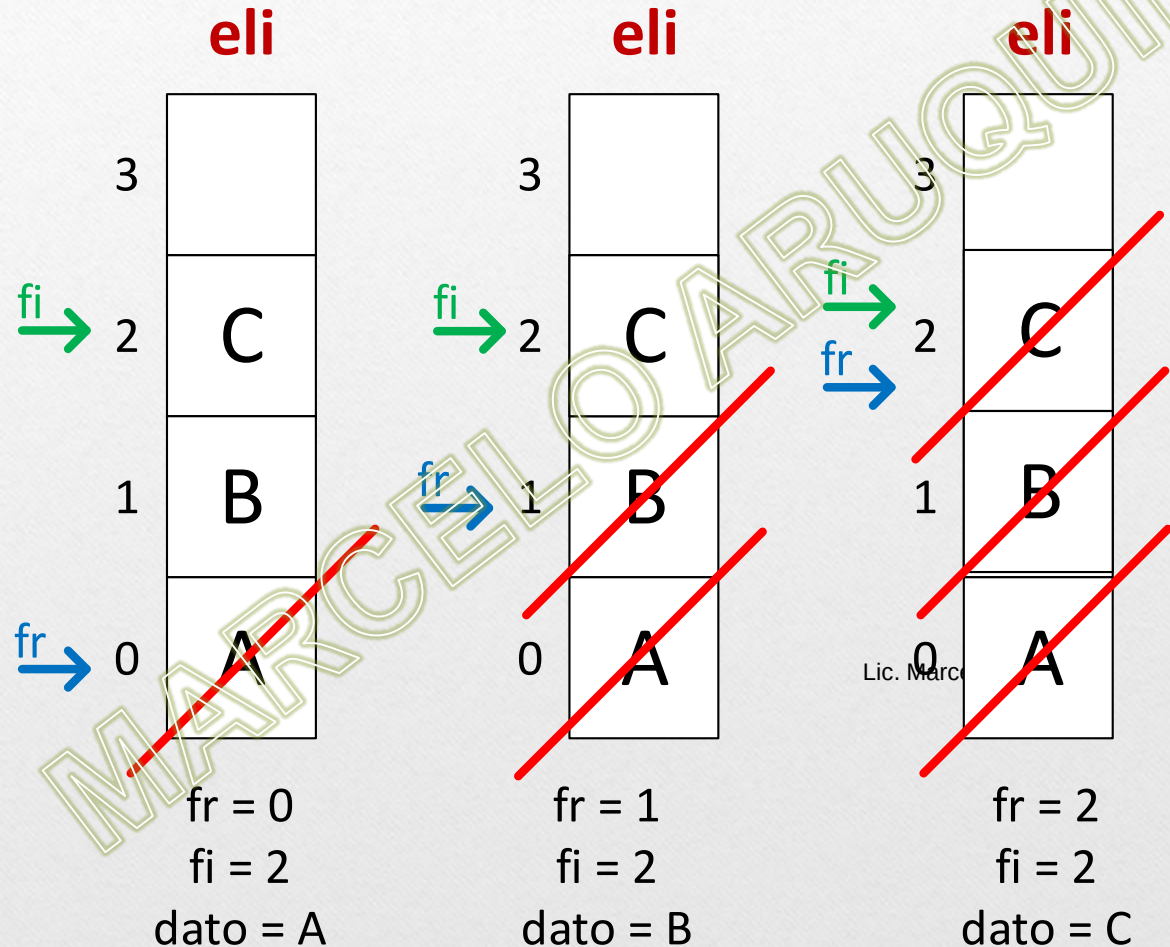
COLA

- Operaciones con la Cola



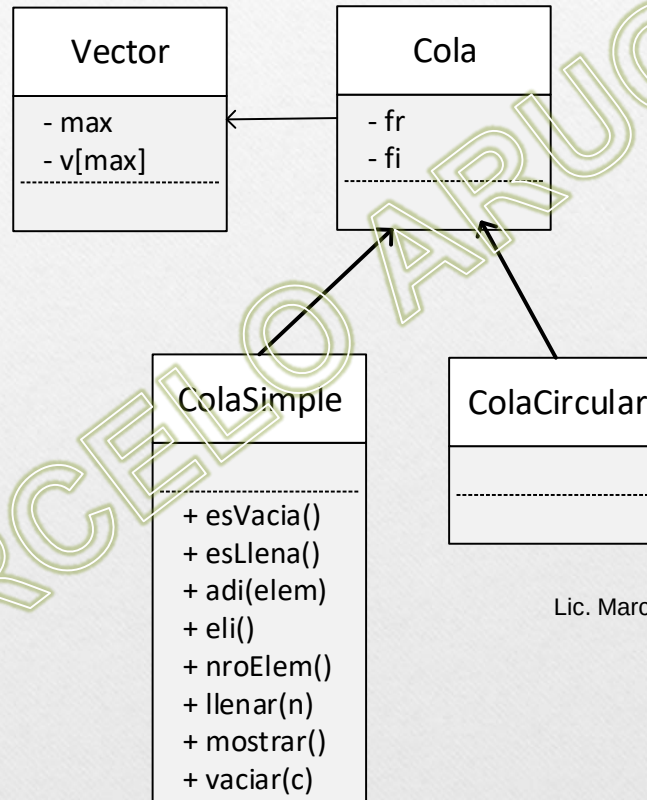
COLA

- Operaciones con la Cola



COLA

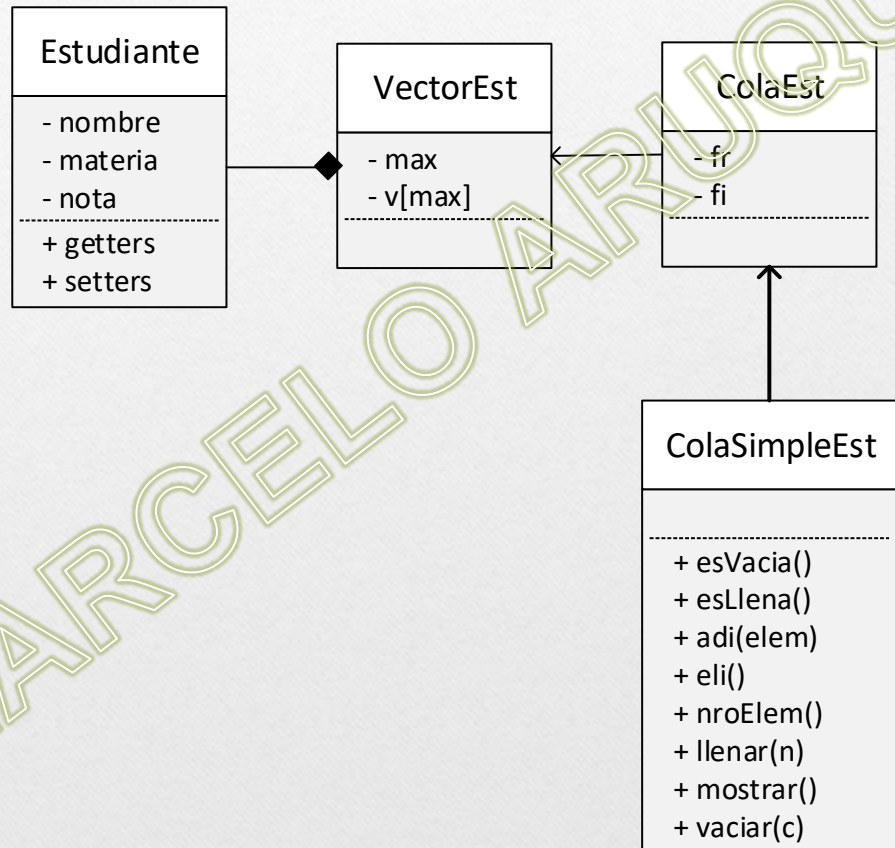
Diagrama de Clases



Lic. Marcelo Aruquipa

COLA SIMPLE

Implementar una Cola de objetos Estudiantes



COLA SIMPLE

Implementar una Cola de objetos Estudiantes

```
class Estudiante
{
    private:
        string nombre;
        string materia;
        int nota;
    public:
        leer(){
            ...
        }
        mostrar(){
            ...
        }
        string getNombre(){
            ...
        }
        string getMateria(){
            ....
        }
        int getNota(){
            ...
        }
}
```

```
class VectorEst
{
    protected:
        int max <- 50;
        Estudiante v[max];
}

class ColaEst : VectorEst
{
    protected:
        int fr;
        int fi;
    public:
        ColaEst(){
            fr <- -1;
            fi <- -1;
        }
}
```

COLA SIMPLE

```
class ColaSimpleEst : ColaEst
{
    public:
        ColaSimpleEst(){
            ColaEst();
        }
        bool esVacia(){
            if(fr == fi)
                return true;
            return false;
        }
        bool esLlena(){
            if(fi == max-1)
                return true;
            return false;
        }
        adi(Estudiente elem){
            if(esLlena()){
                print("Cola llena");
            }else{
                fi++;
                v[fi] <- elem;
            }
        }
        Estudiante eli(){
            Estudiante elem;
            if(esVacia()){
                print("Cola vacia");
            }else{
                fr++;
                elem <- v[fr];
            }
            return elem;
        }
}
```

```
int nroElem(){
    return (fi - fr);
}
vaciar(ColaSimpleEst z){
    while(!z.es_vacio()){
        adi(z.eli());
    }
}
llenar(int n){
    for(i <- 1 to n){
        x <- new Estudiante();
        x.leer();
        adi(x);
    }
}
mostrar(){
    aux <- new PilaEst();
    Estudiante x;
    while(!esVacia()){
        x <- eli();
        x.mostrar();
        aux.adi(x);
    }
    vaciar(aux);
}
} //fin clase ColaEstudiantes
```

```
main(){
    //a)
    A <- new ColaSimpleEst();
    A.llenar(10);
    A.mostrar();
}
```

Preguntas??
